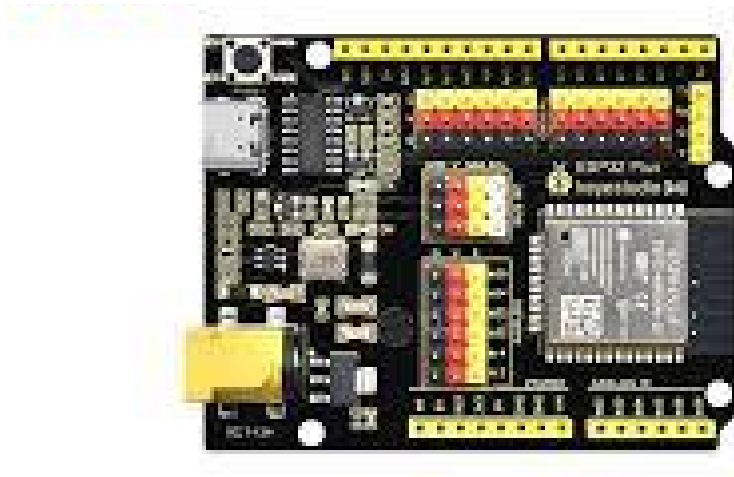


PRÀCTICA 3: DASHBOARD MONITORITZACIÓ DEL CPD



Jan Maza Andujar
11/06/2026
Projecte Dani S.

ÍNDEX

Introducció.....	3
Objectius de la pràctica.....	3
Conceptes teòrics.....	3
Què és un servidor web?.....	3
El protocol HTTP.....	3
La llibreria WiFi.h.....	3
La llibreria WebServer.h.....	4
Relació amb l'objecte Serial.....	4
Desenvolupament de la pràctica.....	4
Connexions.....	4
Diagrama de flux.....	5
Codi complet.....	6
Explicació del codi.....	7
Seguiment del projecte en GitHub.....	7
Estructura del projecte.....	7
Project Kanban.....	8
Vídeo demostratiu.....	8

Introducció

En aquesta pràctica s'ha convertit l'ESP32 en un servidor web capaç de monitoritzar les condicions ambientals d'una sala de servidors (CPD) i activar alarmes físiques i visuals en temps real.

A diferència de les pràctiques anteriors, on la comunicació es feia únicament a través del Monitor Sèrie, en aquest cas l'ESP32 es connecta a una xarxa WiFi i serveix una pàgina web accessible des de qualsevol navegador de la mateixa xarxa. El dashboard mostra la temperatura i la lluminositat en temps real, canvia de color quan es detecta un perill i encén un LED d'alerta.

Objectius de la pràctica

Els objectius principals són:

- Connectar l'ESP32 a una xarxa WiFi i obtenir una adreça IP.
- Crear un servidor web amb la llibreria WebServer.h.
- Servir pàgines HTML dinàmiques amb dades dels sensors.
- Implementar lògica d'alertes visual (color web) i física (LED).
- Crear pàgines secundàries (crèdits) amb URLs independents.
- Utilitzar GitHub per planificar i documentar el desenvolupament del projecte.

Conceptes teòrics

Què és un servidor web?

Un servidor web és un programa que espera peticions d'un client (el navegador) i respon enviant contingut, normalment en format HTML. En aquesta pràctica, l'ESP32 fa el paper de servidor: quan obrim el navegador i posem la seva IP, ell respon amb una pàgina web.

El protocol HTTP

HTTP és el protocol que usen els navegadors per comunicar-se amb els servidors. Quan escrivim una URL al navegador, s'envia una petició HTTP GET al servidor. El servidor respon amb un codi d'estat (200 = OK) i el contingut de la pàgina.

La llibreria WiFi.h

Permet connectar l'ESP32 a una xarxa WiFi. Els mètodes principals són:

- `WiFi.begin(ssid, password)` → inicia la connexió.
- `WiFi.status()` → retorna l'estat de la connexió.
- `WiFi.localIP()` → retorna l'adreça IP assignada.

La llibreria WebServer.h

Permet crear un servidor HTTP a l'ESP32. Els mètodes principals són:

Mètode	Funció
WebServer server(80)	Crea el servidor al port 80
server.on("/", funcio)	Assigna una funció a una ruta
server.begin()	Inicia el servidor
server.handleClient()	Processa les peticions entrants
server.send(200, "text/html", html)	Envia la resposta al navegador

Relació amb l'objecte Serial

Igual que Serial és un objecte de la classe HardwareSerial que ja existeix a Arduino, WebServer és una classe de la qual nosaltres creem un objecte propi:

```
WebServer server(80);
```

A partir d'aquí, server és el nostre objecte i podem usar els seus mètodes exactament igual que fèiem amb Serial.begin() o Serial.println().

Desenvolupament de la pràctica

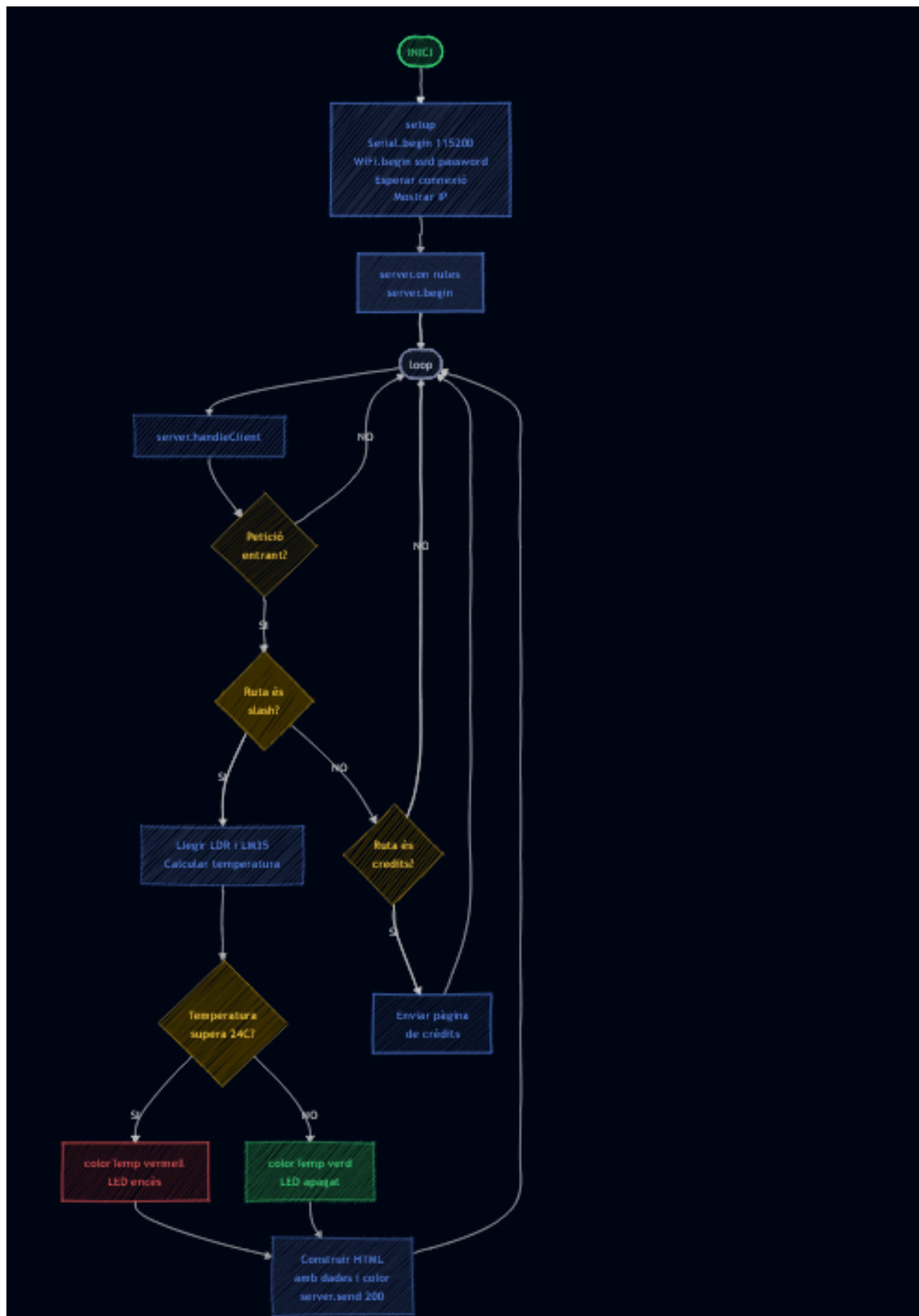
Connexions

Els components s'han connectat de la manera següent:

- Sensor LDR: un extrem → 3.3V / l'altre extrem → GPIO 35 i resistència 10kΩ a GND
- Sensor LM35: VCC → 3.3V / GND → GND / OUT → GPIO 34
- LED d'alerta: Ànode → GPIO 27 / Càtode → Resistència 220Ω → GND

Diagrama de flux

Enllaç: [Enllaç al diagrama de flux](#)



Codi complet

Codi del arxiu main.ino en la carpeta /src:

```
1  #include <WiFi.h>
2  #include <WebServer.h>
3
4  // ----- WIFI -----
5  const char* ssid = "Jan";
6  const char* password = "Jan12345678";
7
8  // ----- SERVIDOR WEB -----
9  WebServer server(80);
10
11 // ----- SENSORES -----
12 const int pinLDR = 35;
13 const int pinLM35 = 34;
14
15 // ----- LED ALERTA -----
16 const int LED = 27;
17
18 // -----
19 // P gina principal
20 // -----
21 void enviarPaginaPrincipal() {
22
23     // Lectura sensores
24     int valorLDR = analogRead(pinLDR);
25
26     // C lculo temperatura LM35
27     float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;
28
29     // L gica de alertas
30     String colorTemp = "#28a745"; // Verde
31     String estado = "NORMAL";
32
33     digitalWrite(LED, LOW);
34
35     if (tempC > 24.0) {
36         colorTemp = "#dc3545"; // Rojo
37         estado = "ALERTA";
38         digitalWrite(LED, HIGH);
39     }
40
41     // HTML
42     String html = "<!DOCTYPE html>";
43     html += "<html>";
44     html += "<head>";
45     html += "<meta charset='UTF-8'>";
46     html += "<meta http-equiv='refresh' content='5'>";
47     html += "<title>Monitor CPD</title>";
48
49     html += "<style>";
50     html += "body{font-family:Arial,sans-serif;";
51     html += "background:#f4f4f4;";
52     html += "text-align:center;";
53     html += "margin-top:30px;}";
54
55     html += ".card{";
56     html += "padding:20px;";
57     html += "color:white;";
58     html += "display:inline-block;";
59     html += "margin:10px;";
60     html += "border-radius:10px;";
61     html += "width:220px;";
62     html += "box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.2);}";
63
64     html += "a{display:block;margin-top:20px;font-size:18px;}";
65 }
```

Explicació del codi

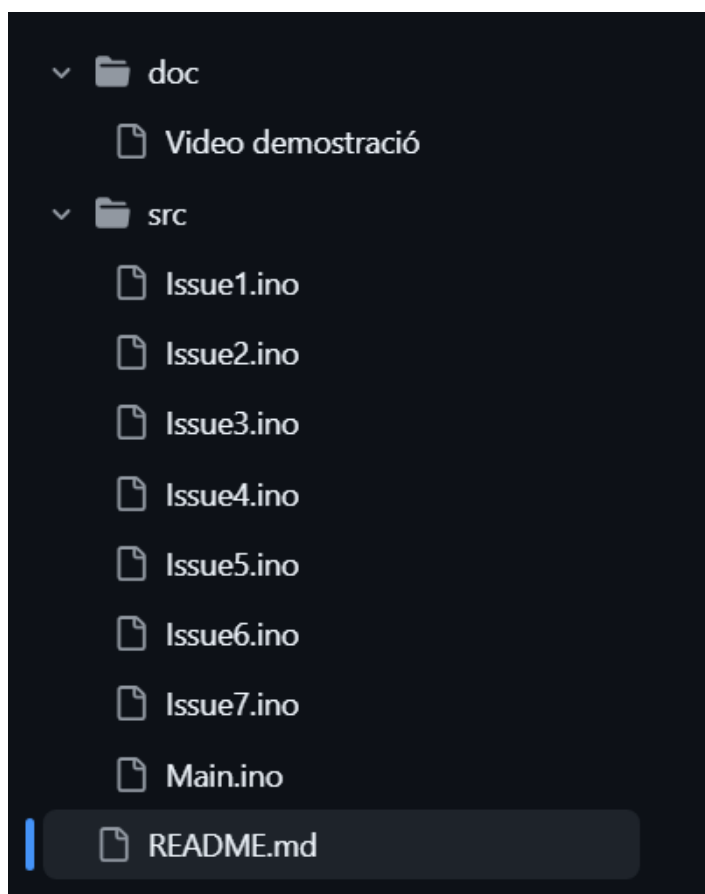
El programa funciona de la manera següent:

1. Al `setup()`, es connecta a la xarxa WiFi i mostra la IP pel Monitor Sèrie.
2. S'assignen les rutes del servidor: "/" per al dashboard i "/credits" per als crèdits.
3. El servidor s'inicia amb `server.begin()`.
4. Al `loop()`, `server.handleClient()` comprova si hi ha peticions entrants.
5. Quan el navegador accedeix a "/", s'executa `enviarPaginaPrincipal()`.
6. Aquesta funció llegeix els sensors, calcula la temperatura i decideix el color de la targeta.
7. Si la temperatura supera 24°C, la targeta es posa vermella i s'encén el LED.
8. La pàgina es refresca automàticament cada 5 segons amb `meta http-equiv refresh`.
9. Quan el navegador accedeix a "/credits", es mostra la pàgina de crèdits.

Seguiment del projecte en GitHub

Estructura del projecte

L'estructura que he creat per al projecte és la següent:



Project Kanban

Columnes creades:

- To Do
- Doing
- Done

Issues creats:

#1 Connexió a la Xarxa WiFi de l'ESP32

#2 "Hola Món": Respondre a una petició web bàsica

#3 Estructura HTML i Disseny Fix

#4 Lectura de Sensors (Dades Vives)

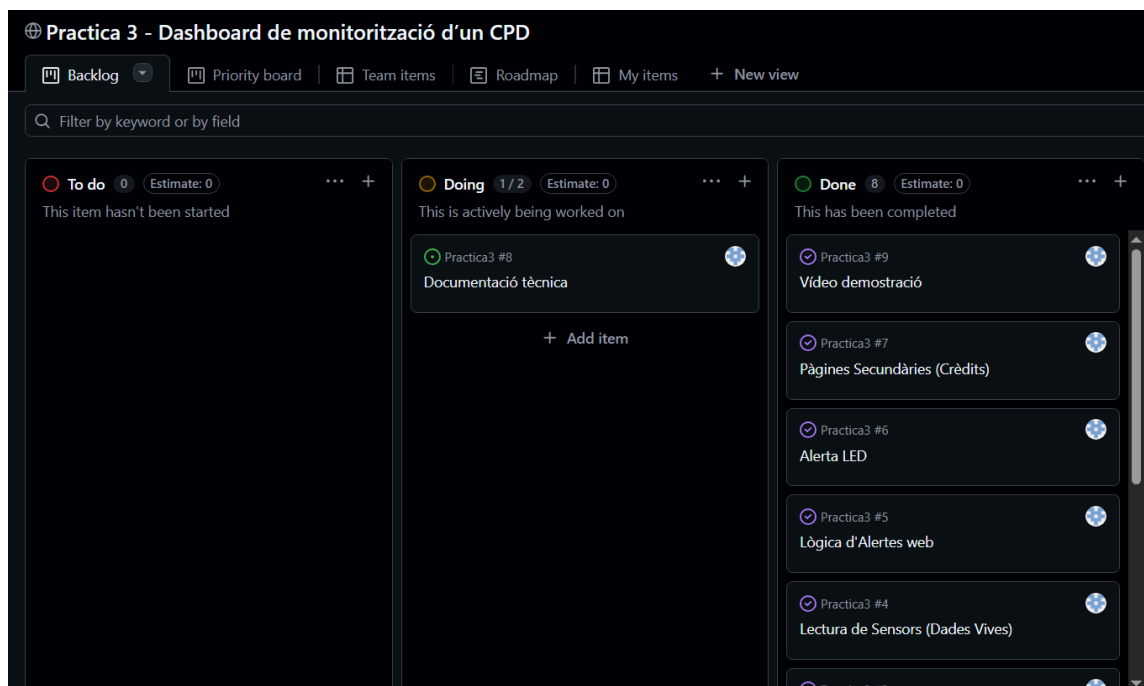
#5 Lògica d'Alertes web

#6 Alerta LED

#7 Pàgines Secundàries (Crèdits)

#8 Documentació tècnica

#9 Vídeo demostració



Vídeo demostratiu

Enllaç al vídeo: [Video_Practica3.mp4](#)